

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии/
Автоматизированные системы обработки информации и управления

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Петухов Максим Дмитриевич

Группа: 241-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра “Информатика и
информационные технологии”

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Привалов Вячеслав Анатольевич

Москва 2025

Оглавление

Введение	3
Общая информация о проекте	4
Общая характеристика деятельности организации (<i>заказчика проекта</i>)	5
Описание задания по проектной практике	6
Базовая часть	7
Вариативная часть	8
Описание достигнутых результатов по проектной практике	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	10

Введение

Данный проект был создан для освоения дисциплины “Проектная практика”.

Безусловно, практика является столь же важной частью учебного процесса, как и теория. Человек, не имеющий практических знаний в своей сфере деятельности, не может называться специалистом в ней. К тому же, практика сильно облегчает учебный процесс, ведь знания, использованные на практике, усваиваются намного лучше, чем знания, подкреплённые лишь сухой теорией.

Проектная практика – дисциплина, освоив которую, студент усваивает различные навыки, которые пригодятся ему в дальнейшем в его сфере деятельности, а также получает бесценный опыт работы над задачами, приближенными к реальным кейсам, с которыми он будет работать. Эти навыки нельзя получить, осваивая одну только теорию. Поэтому проектная практика является незаменимой и очень важной частью учебного процесса.

Во время прохождения проектной практики у студента развиваются как hard skills, отвечающие за его знания в конкретной области, так и soft skills, которые могут быть применены ко многим рабочим областям.

При решении задач различной сложности, возникших во время выполнения практики, возникло достаточное количество проблем. В частности это произошло из-за отсутствия у меня реального опыта разработки, отчасти из-за нехватки знаний по практической части. Тем не менее, все эти проблемы были успешно решены.

Общая информация о проекте

Название проекта: Видеоигра на платформе WPF “Asteroids”

Цели проекта:

- Создать сайт
- Создать приложение-видеоигру в духе “Asteroids”

Задачи проекта:

- Определить общий фронт работ
- Изучить необходимые теоритические материалы по темам
- Определить внешний вид сайта, его структуру, наполнение и составить общий план сайта
- Разработать сайт в соответствии с ранее составленным планом и наполнить сайт основным контентом
- Декомпонировать “Asteroids” и наметить общую структуру проекта
- Пользуясь структурой, создать видеоигровой продукт
- Добавить на сайт статью о разработке созданного видеоигрового продукта

Описание проекта: Видеоигра, основанная на аркаде “Asteroids” призвана помочь скоротать время, т.е. просто развлечься, а также развить реакцию и умение предугадывать траектории движения объектов.

Приложение подразумевает непрерывную обработку пользовательского ввода, просчёт состояний внутриигровых объектов, состояния которых изменяются в том числе (прямо или косвенно) на основе пользовательского ввода, и их взаимодействия друг с другом внутри игровой области.

Общая характеристика деятельности организации (*заказчика проекта*)

Наименование заказчика: Московский Политехнический Университет

Организационная структура:

- Ректор: Миклушевский Владимир Владимирович
- Декан факультета информационных технологий: Демидов Дмитрий Григорьевич
- Зав. Кафедрой “Информатика и информационные технологии”: Булатников Евгений Владиславович

Описание деятельности: Московский Политехнический Университет осуществляет образовательную деятельность по программам высшего образования, научные исследования в области технических наук, а также разработку и внедрение передовых технологий в образовательный процесс. Университет активно взаимодействует с промышленными предприятиями, государственными учреждениями и научными организациями.

Описание задания по проектной практике

Перед началом работы над проектной практикой мне было необходимо определиться с общим объёмом работ, а также, разбивая сложные задачи на несколько простых и определяя примерное время их выполнения, составить общий план, придерживаясь которого я работал бы над проектной практикой. После составления такого плана мне было бы гораздо проще ориентироваться по тому, которая часть проекта уже сделана и сколько ещё осталось; соответственно, я мог бы лучше распределять своё время, как рабочее, так и личное.

Для составления такого плана мною был использован редактор электронных таблиц Microsoft Excel, функционала которого более чем достаточно для организации работы одного человека над достаточно малым проектом, над которым мне и предстояло работать.

Работа с GitHub

Основной проблемой при работе над проектом стала критическая нехватка времени, которая не решалась даже с помощью различных техник тайм-менеджмента. Однако эти сложности были преодолены, и проект был завершён.

Также, перед началом работы над проектной практикой необходимо было создать и настроить репозиторий в GitHub, в который по итогу необходимо будет выгрузить все отчёты, сформированные во время прохождения проектной практики, а также исходный код созданных сайта и приложения.

Репозиторий был создан на основе предоставленного шаблона, а во время прохождения практики в созданный репозиторий выгружались файлы с соответствующими комментариями к “коммитам”.

Синтаксис Markdown

Для написания контентной части сайта, а также для оформления отчётов необходимо было изучить синтаксис Markdown – языка разметки. При работе над проектом были использованные различные его аспекты, такие как выделение текста полужирным и курсивом, внедрение в файлы различных изображений, списки и блоки кода.

Работа над проектом

При выполнении практики передо мной стояли две основные задачи:

- Создание статического веб-сайта, содержащий основную информацию о проекте (базовая часть)
- Реализация видеоигры “Asteroids” при помощи WPF (вариативная часть)

Базовая часть

При разработке статического веб-сайта был использован генератор статических сайтов Hugo, через который осуществлялось обновление самого сайта в процессе модификации базового шаблона, который шёл вместе с темой сайта, которую было решено мною использовать. Подобное решение значительно облегчало мне работу над сайтом, т.к. благодаря генератору сайтов я мог сосредоточиться только на той части, с которой будет взаимодействовать пользователь, а при использовании готовой темы для сайта я мог сосредоточиться лишь на контентном наполнении сайта, состоящего из Markdown файлов и различных изображений.

Сам сайт должен был содержать основную информацию о проекте, над которым я работаю по дисциплине “Проектная деятельность”, список участников, а также несколько постов с описанием хода разработки проекта.

Структура разработанного сайта получилась следующей:

- Главная страница, также сочетающая в себе функцию страницы “Журнал” со списком постов, посвящённых выполнению проекта;
- Страница “О проекте”, на которой представлена основная информация о проекте;
- Страница “Участники”, содержащая список всех участников, работающих над проектом и их роли;
- Страница “Ресурсы”, на которой содержится информация о заказчике и основные материалы, позволяющие глубже вникнуть в суть проекта;

- Позже добавленная страница, посвящённая вариативной части проектной практики и содержащая подробное руководство по воспроизведению вариативной части.

Вариативная часть

Во время реализации практической части проектной практики мною были использованы платформа для создания десктопных приложений Microsoft WPF, а также программа для редактирования кода Microsoft Visual Studio.

Перед тем, как собирать свою версию “Asteroids”, мне было необходимо составить план, согласно которому я мог бы постепенно добавлять механики в будущий проект. Для этого мною был произведён разбор оригинальной “Asteroids” для того, чтобы оценить примерный фронт работ, а затем составлен план, который учитывал бы все аспекты будущего проекта и согласно которому я этот проект и реализовывал бы.

После декомпозиции и составления плана, я начал разрабатывать систему меню для будущей игры для обеспечения более плавного процесса создания продукта. Для реализации меню и его функционала я использовал XAML файл с реализацией логики через C# файл; реализовано это было на основе знаний, полученных мною на дисциплине “Технологии прикладного программирования”.

После реализации меню я приступил к сборке самой игры, а именно:

- Реализовал механику регулярного обновления данных, на которую будет опираться весь остальной код
- Создан родительский класс игровых объектов и продумана логика реализации его дочерних классов
- Реализована система отрисовки графической составляющей для игровых объектов и созданная на её основе механика просчёта столкновений
- Реализованы классы игровых объектов и соответствующая каждому классу логика

- Реализован класс снаряда и необходимая для корректной его работы логика внутри класса и внутри уже созданных классов игровых объектов.
- Реализована система подсчёта очков, система жизней и перерождения, а также добавлено состояние конца игры.

По итогу выполнения вариативной части проектной практики было создано графическое видеоигровое приложение с реализацией основного функционала аркады “Asteroids”.

Описание достигнутых результатов по проектной практике

По итогу прохождения практики были созданы:

- Статический веб-сайт, содержащий общую информацию о проекте и его партнёре, три статьи о разработке проекта, список участников, а также отчёт по вариативной части задания
- Видеоигра для Windows, практически полностью копирующая “Asteroids” и реализованная при помощи WPF и C#

Также, мною были получены знания о:

- Базовых принципах работы с системой контроля версий GitHub
- Синтаксисе файлов Markdown
- Работе с генератором статических сайтов Hugo
- Синтаксисе файлов XAML
- Создании приложений на платформе WPF
- Работе в условиях, приближённых к реальным

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогу выполнения практики мною были созданы статический сайт и видеоигра, а также получены ценные знания о работе с различными инструментами и бесценный опыт работы над проектами, приближёнными к реальным кейсам, над которыми мне предстоит работать в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. – Hugo Quick Start Guide – URL: <https://gohugo.io/getting-started/quick-start/>
(дата обращения: 20.05.2025) – Текст : электронный
2. – Что такое Markdown и зачем он нужен? / Валерия Белякова – URL: <https://ru.hexlet.io/blog/posts/что-такое-markdown-i-zachem-on-nuzhen> (дата обращения: 20.05.2025) – Текст : электронный
3. – Работаем с Git: первые шаги в GitHub / Дарья Меленцова – URL: https://habr.com/ru/companies/yandex_praktikum/articles/700708/ (дата обращения: 20.05.2025) – Текст : электронный
4. – Введение в Git – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/training/modules/intro-to-git/> (дата обращения: 20.05.2025) – Текст : электронный
5. – Справочник по языку C# - URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/language-reference/> (дата обращения: 20.05.2025) – Текст : электронный
6. – .NET API browser – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/dotnet/api/?view=net-9.0> (дата обращения: 20.05.2025) – Текст : электронный

Подтверждаю, что отчёт выполнен лично и соответствует требованиям практики. **Петухов Максим Дмитриевич, 09.06.2025**

